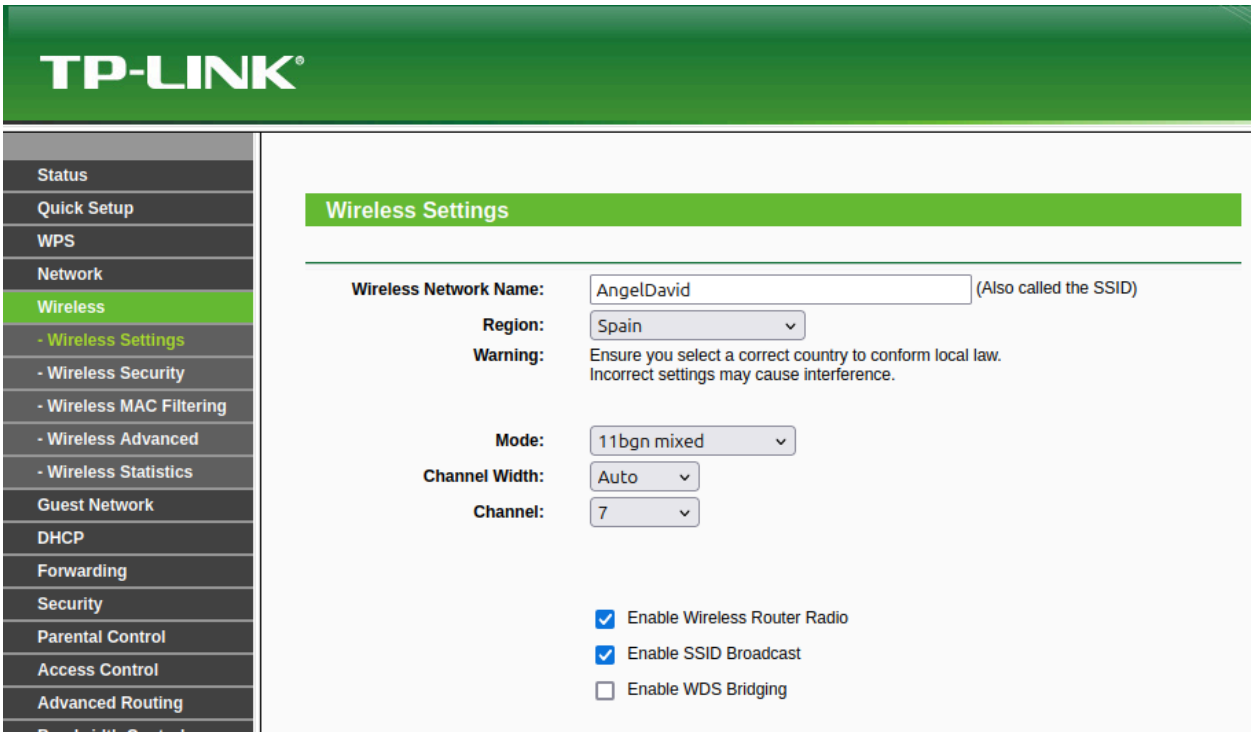
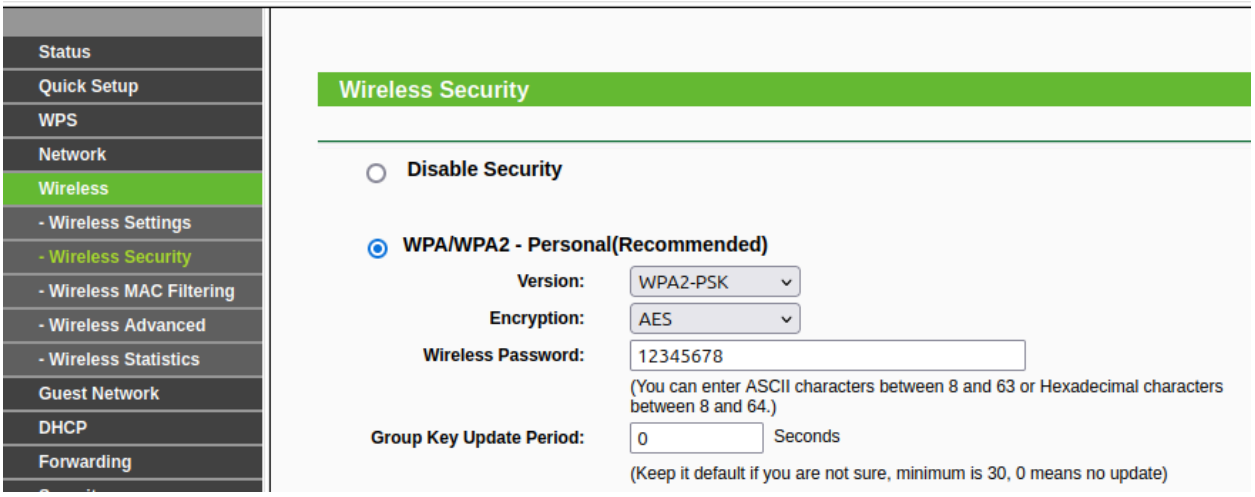
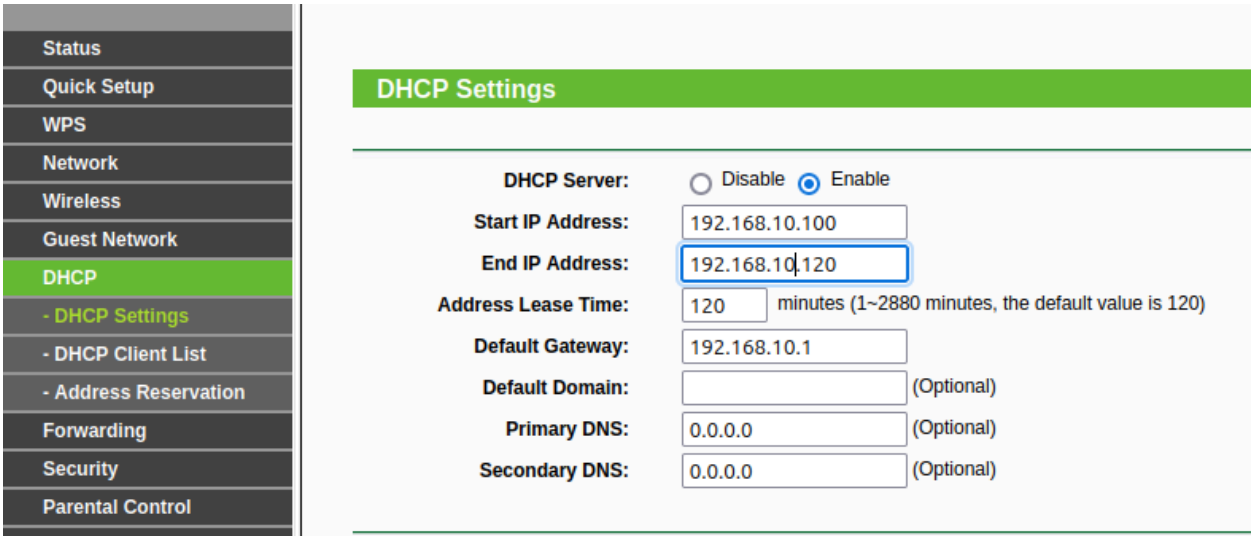
Ejercicios de WiFi

Configuración de routers:
1. Configurar el router con los siguientes requisitos, usando el enlace del simulador:
https://emulator.tp-link.com/TL-WR740N(UN)6.0%20simulator/Index.htm

SSID vuestro nombre, canal 7
Cifrado WPA2-AES, pass=12345678
WAN IP por DHCP
LAN 192.168.10.1, LAN por DHCP, rango 192.168.10.100-120





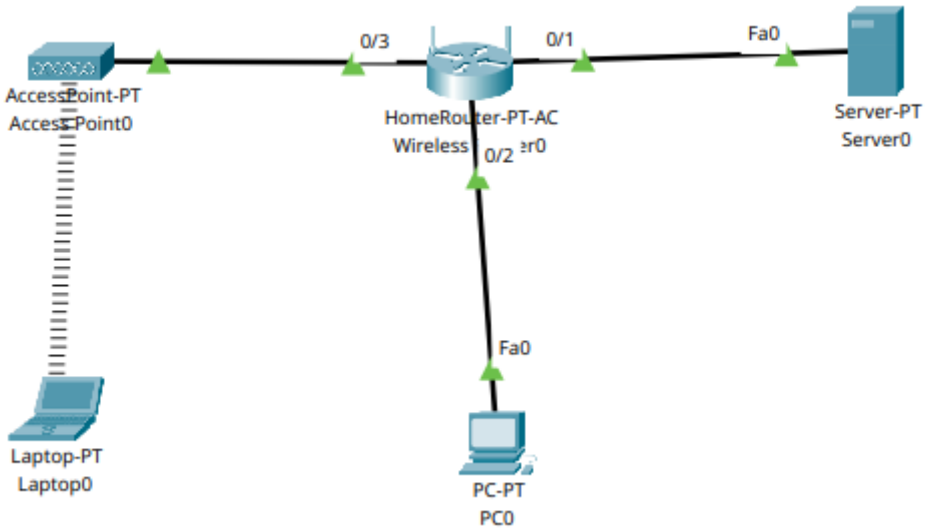


2. Configurar el router con los siguientes requisitos, usando Packet Tracer:

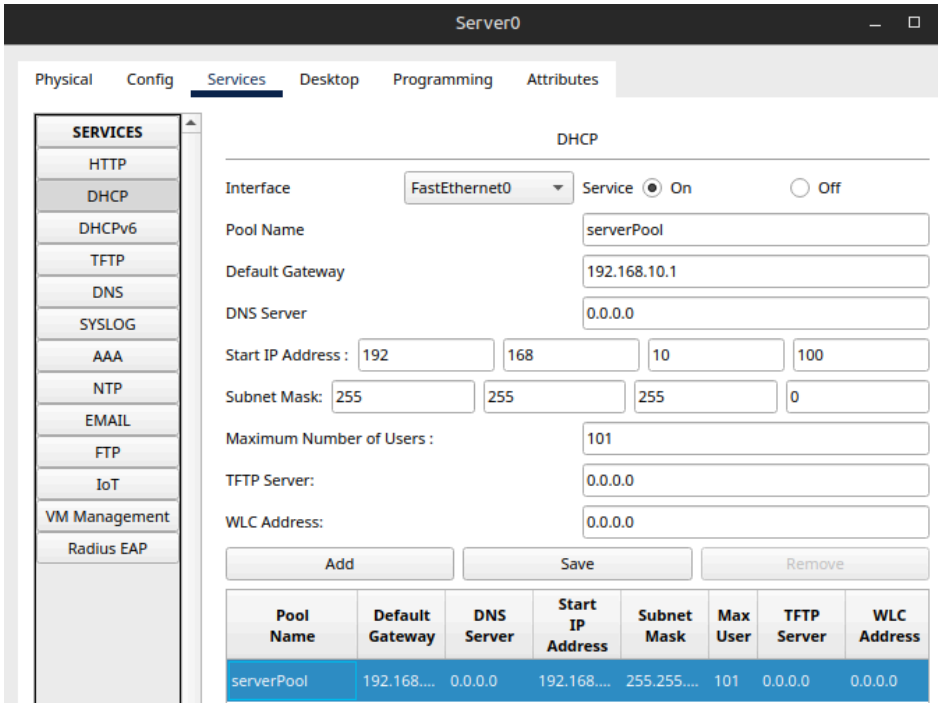
SSID vuestro nombre, canal 7
Cifrado WPA2-AES, pass=12345678
WAN IP por DHCP
LAN 192.168.10.1, LAN por DHCP, rango 192.168.10.100-200

Debes realizar dos esquemas:
- Con un punto de acceso. Debes añadir un servidor DHCP.
- Con el router, usando su interfaz web.

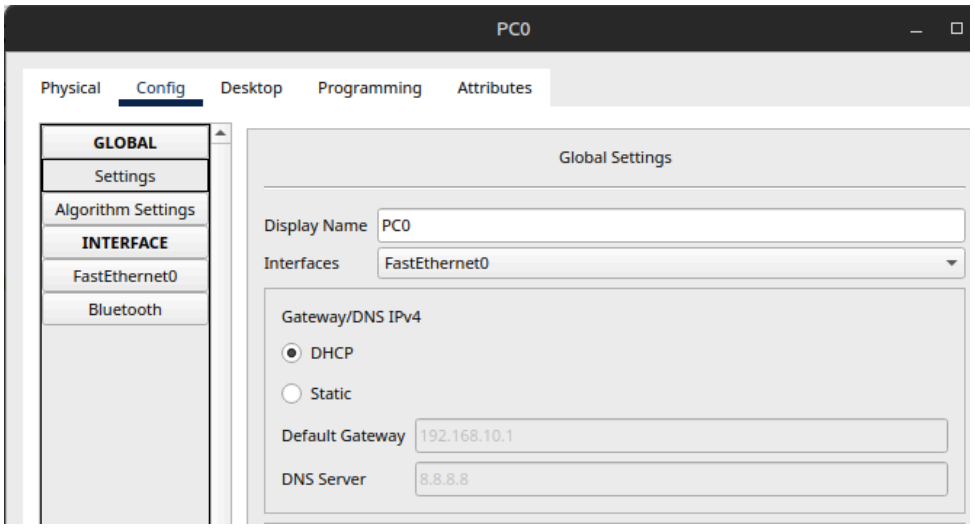
En el caso del punto de acceso y el servidor DHCP, se desactiva DHCP del Router y se usa el que hemos configurado en el servidor DHCP, de forma que es el servidor DHCP el que asigna las IPs y no el Router. El Router solo hace de intermediario.
Y la configuración inalámbrica la hacemos en el Punto de Acceso. (Se puede usar también el del Router, pero como en el siguiente esquema se pide el del router supuse que vamos a usar solo el del Punto de Acceso en el primer esquema y luego el del Router en el segundo).

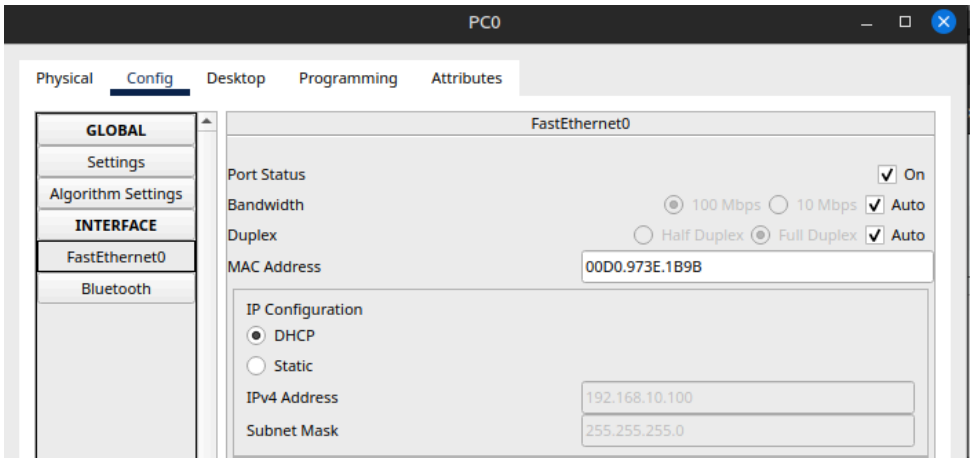


El servidor DHCP se configura de la siguiente forma:

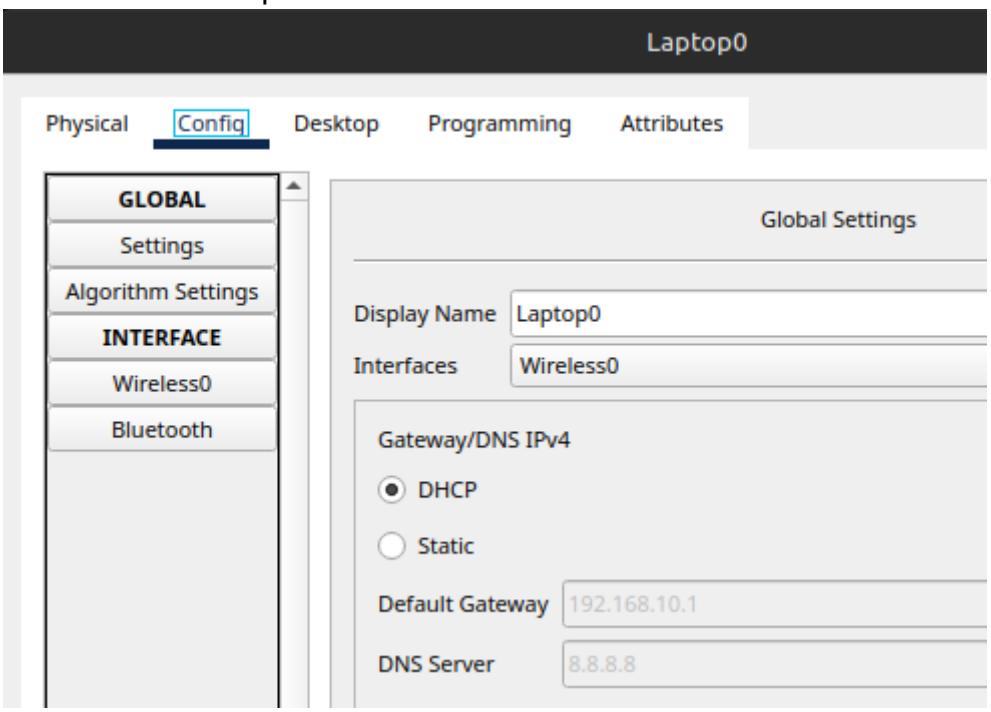


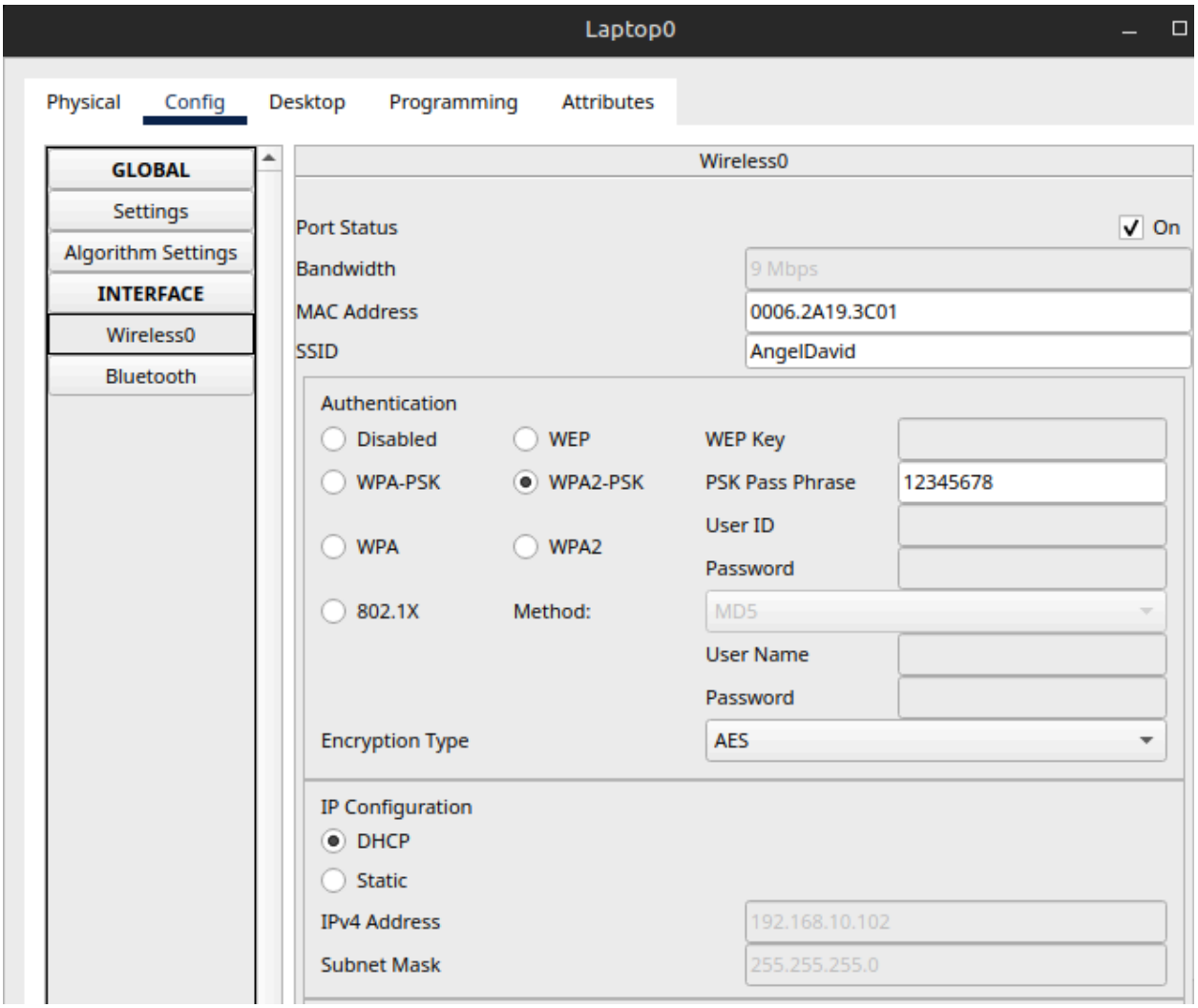
En esta captura podemos ver que el PC obtiene la IP del servidor DHCP:



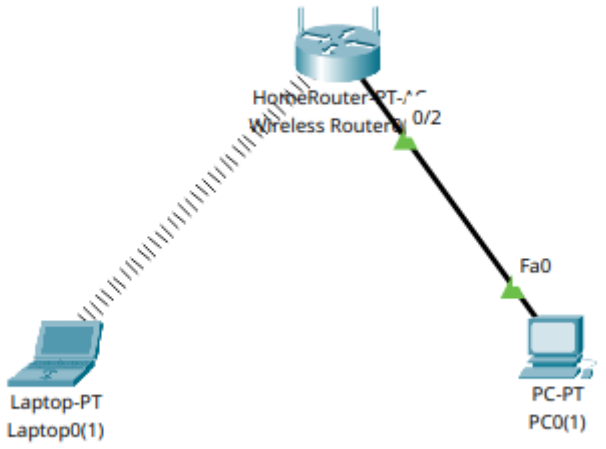


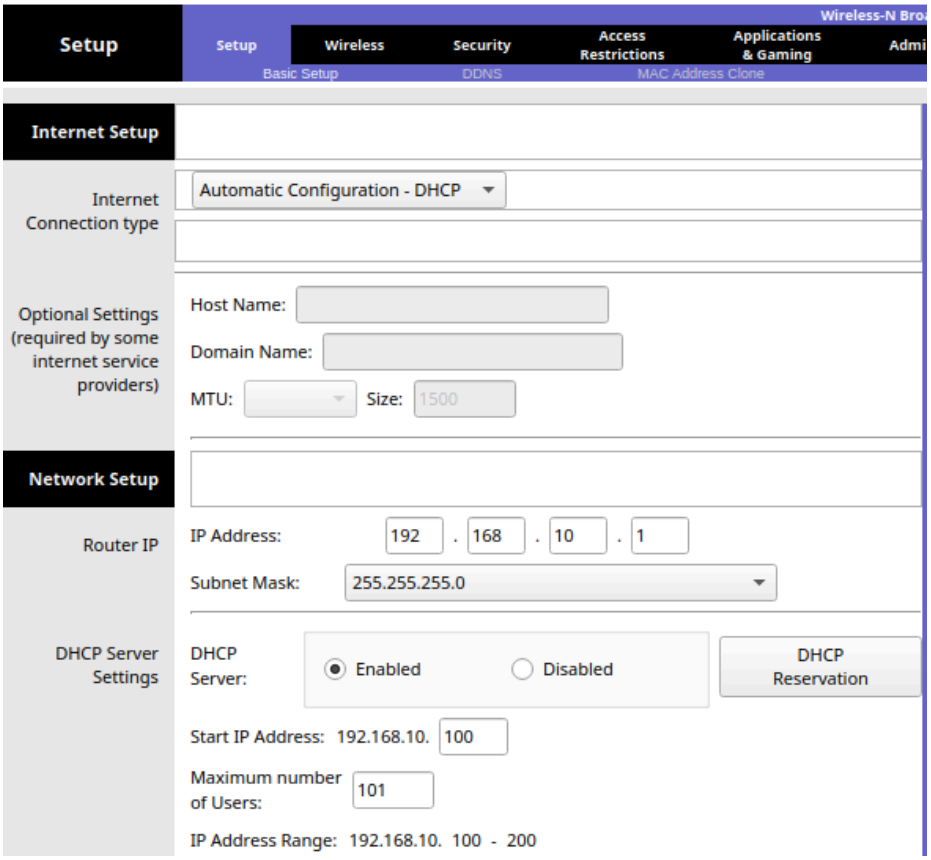
Y lo mismo con el portátil:

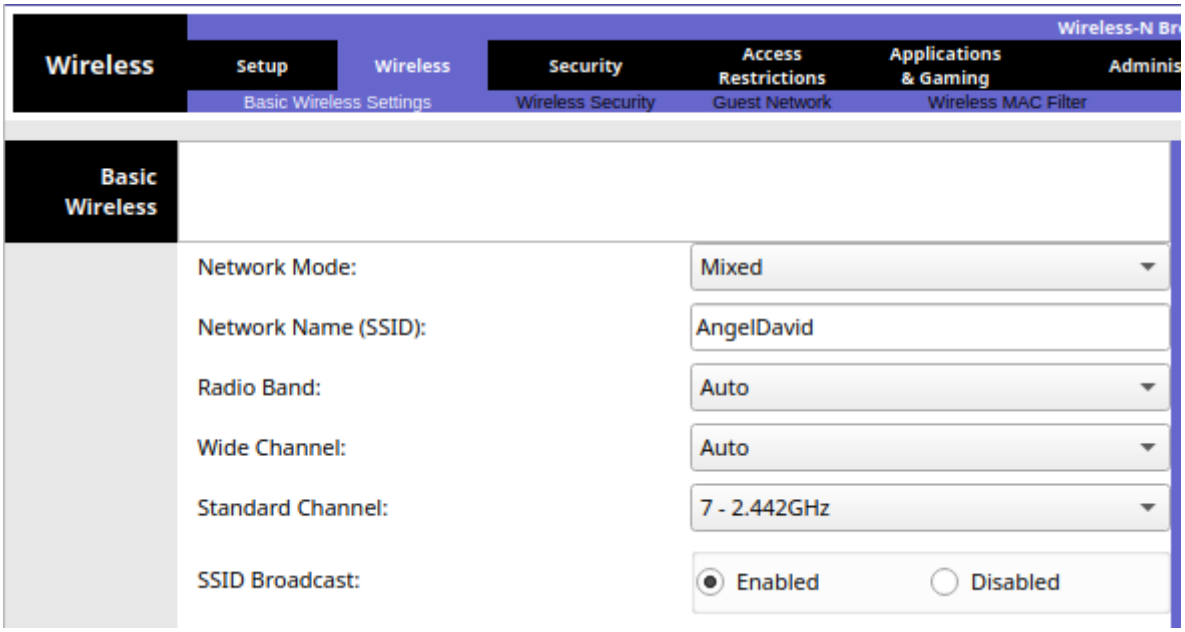


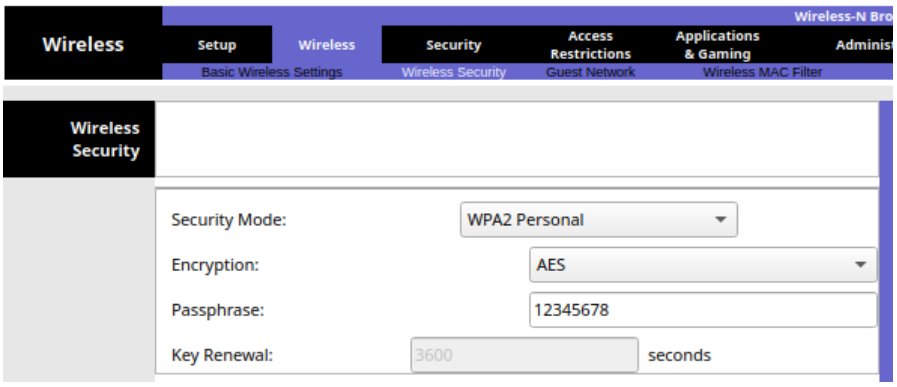


En el segundo esquema simplemente configuramos la conexión inalámbrica del router y activamos el servidor DHCP del router de forma que asigne el rango de IPs que se pide en el ejercicio.






Wireless
Setup
Wireless
Security
Access Restrictions
Applications & Gaming
Basic Wireless Settings
Wireless Security
Guest Network
Wireless MAC Filter
Basic Wireless
Network Mode:
Mixed
Network Name (SSID):
AngelDavid
Radio Band:
Auto
Wide Channel:
Auto
Standard Channel:
7 - 2.442GHz
SSID Broadcast:
Enabled
Disabled


Wireless
Setup
Wireless
Security
Access Restrictions
Applications & Gaming
Basic Wireless Settings
Wireless Security
Guest Network
Wireless MAC Filter
Wireless Security
Security Mode:
WPA2 Personal
Encryption:
AES
Passphrase:
12345678
Key Renewal:
3600
seconds

Ejercicios Wi-Fi:

3. Tenemos un AP cercano que emite en el canal 6. Indicar los canales más adecuados para configurar nuestro router wi-fi. ¿Y si trabajamos con 802.11a?

Los canales 1 y 11

En el caso de 5 GHz se puede usar cualquiera ya que no hay interferencias con 2.4 GHz

4. Tenemos un AP cercano que emite en el canal 13. Indicar los canales más adecuados para configurar nuestro router wi-fi. ¿Y si trabajamos con 802.11a?

Los canales 1 o 6

Con 5 GHz se puede usar cualquier canal.

5. Explicar si los siguientes canales son adecuados para hacer roaming:

1, 4, 13 (3-9)
3, 8, 13 (5-5)
2, 10, 13 (8-3)

Ninguno ya que se solapan, mientras que 1, 6 y 11 tienen 25 MHz de separación